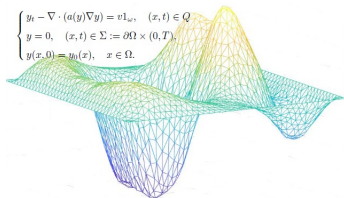


# Equações Diferenciais Parciais II

Prof. Reginaldo Demarque



Universidade Federal Fluminense – UFF  
Instituto de Matemática e Estatística – IMEUFF  
Pós-Graduação em Matemática – PGMAT



# Sumário

- 1 Preliminares
- 2 Convolução
- 3 Distribuições
- 4 Espaços de Sobolev
- 5 Imersões de Sobolev





Brezis, Haim.

*Functional analysis, Sobolev spaces and partial differential equations*

Springer Science & Business Media, 2011.



Cavalcanti, Marcelo M. e Cavalcanti, Valéria N. D.

*Introdução à Teoria das Distribuições e aos Espaços de Sobolev*

UEM, 2011. [▶ LINK](#).



Evans, Lawrence C.

*Partial differential equations*

Vol. 19. American mathematical society, 2010.



Kesavan, S.

*Topics in Functional Analysis and Applications*

New Age, 2<sup>nd</sup> ed, 2015.



Ziemer, William P

*Weakly differentiable functions: Sobolev spaces and functions of bounded variation*

Springer Science & Business Media, vol. 120, 2012.



# Resultados sobre Integração que todos devem saber

Seja  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  um espaço de medida

- Dizemos que  $X$  é  **$\sigma$ -finito** quando existe uma família enumerável  $(X_n)$  em  $\mathcal{M}$  tal que  $X = \cup_{n=1}^{\infty} X_n$  e  $\mu(X_n) < +\infty$ .
- Denotaremos por  $L^1(X)$  o espaço das **funções integráveis** e definimos

$$\|f\|_{L^1(X)} = \int_X |f| d\mu.$$

- $f \in L^1(X)$  se, e somente se,  $\|f\|_{L^1(X)} < +\infty$ .



## Teorema 1.1 (Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue).

Seja  $(f_n)$  uma sequência de funções em  $L^1(X)$  que satisfaz:

- a  $f_n(x) \rightarrow f(x)$  q.s em  $X$ ,
- b Existe  $g \in L^1(X)$  tal que  $|f_n(x)| \leq g(x)$  q.s. em  $X$ .

Então  $f \in L^1(X)$  e  $\|f_n - f\|_{L^1(X)} \rightarrow 0$ .



# Teorema de Fubini-Tonelli

Sejam  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  e  $(Y, \mathcal{N}, \nu)$  espaços de medida e seja  $X \times Y$  munido com a medida produto. Dado  $F : X \times Y \longrightarrow \bar{\mathbb{R}}$ , definimos as funções

$$F_x(y) = F(x, y), \quad y \in Y \text{ e } F^y(x) = F(x, y), \quad x \in X$$

## Teorema 1.2 (Tonelli).

Sejam  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  e  $(Y, \mathcal{N}, \nu)$  espaços de medida  $\sigma$ -finitos. Se  $F : X \times Y \longrightarrow \bar{\mathbb{R}}$  é uma **função mensurável e não negativa**, então as funções  $f(x) = \int_Y F_x d\nu$  e  $g(y) = \int_X F^y d\mu$  são mensuráveis e

$$\int_{X \times Y} F(x, y) d(\mu \times \nu) = \int_X \left[ \int_Y F(x, y) d\nu \right] d\mu = \int_Y \left[ \int_X F(x, y) d\mu \right] d\nu$$



## Teorema 1.3 (Fubini).

Sejam  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  e  $(Y, \mathcal{N}, \nu)$  espaços de medida  $\sigma$ -finitos. Se  $F \in L^1(X \times Y)$ , então

- ①  $F_x \in L^1(Y)$  q.t.p.  $x \in X$  e  $F_y \in L^1(X)$  q.t.p.  $y \in Y$ .
- ②  $f(x) = \int_Y F_x d\nu \in L^1(X)$  e  $g(y) = \int_X F_y d\mu \in L^1(Y)$ .

Além disso,

$$\int_{X \times Y} F(x, y) d(\mu \times \nu) = \int_X \left[ \int_Y F(x, y) d\nu \right] d\mu = \int_Y \left[ \int_X F(x, y) d\mu \right] d\nu$$



Seja  $\Omega$  um aberto do  $\mathbb{R}^N$ .

- $L^p(\Omega)$ ,  $1 \leq p \leq +\infty$ , é o espaço das funções  $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  mensuráveis tais que  $\|u\|_{L^p(\Omega)} < +\infty$ , onde

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} = \begin{cases} \left( \int_{\Omega} |u|^p dx \right)^{1/p}, & \text{para } 1 \leq p < +\infty \\ \text{ess sup } |u(x)|, & \text{para } p = +\infty. \end{cases}$$

Lembrando que:  $\text{ess sup } |u(x)| = \inf \{C; |u(x)| \leq C \text{ q.s. em } \Omega\}$ .

- $L^p(\Omega)$  é um espaço de Banach com a norma dada por  $\|u\|_{L^p(\Omega)}$ . No caso  $p = 2$  é um espaço de Hilbert com produto interno dado por

$$(u, v)_{L^2(\Omega)} = \int_{\Omega} u(x)v(x) dx.$$





- $L^p_{\text{loc}}(\Omega)$  é o espaço das funções  $u \in L^p(K)$  para cada  $K$  compacto de  $\Omega$ .
- Para cada compacto  $K \subset \Omega$ , defina  $p_K : L^p_{\text{loc}}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  por

$$p_K(u) = \left( \int_K |u|^p dx \right)^{1/p}.$$

Dizemos que  $u_m \rightarrow u \in L^p_{\text{loc}}(\Omega)$ , quando

$$p_K(u_m - u) \rightarrow 0, \quad \forall K \subset \Omega.$$

- $L^p_{\text{loc}}(\Omega) \hookrightarrow L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  (a identidade é contínua).



## Desigualdade de Hölder

Sejam  $1 \leq p, q \leq +\infty$ , com  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . Se  $u \in L^p(\Omega)$  e  $v \in L^q(\Omega)$ , então

$$\int_{\Omega} |uv| \, dx \leq \|u\|_{L^p(\Omega)} \|v\|_{L^q(\Omega)}.$$

## Teorema 1.4 (Ver [Brezis, Theorem 4.9]).

Sejam  $(f_n)$  uma sequência em  $L^p$  e  $f \in L^p(\Omega)$  tais que  $f_n \rightarrow f$  em  $L^p(\Omega)$ . Então, existe uma subsequência  $(f_{n_k})$  e uma função  $h \in L^p(\Omega)$  tais que

- a  $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$  q.s. em  $\Omega$
- b  $|f_{n_k}(x)| \leq h(x)$  para todo  $k \in \mathbb{N}$  e q.s. em  $\Omega$ .



## Definição 1.5.

Se  $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  é contínua, define-se o **suporte de  $u$** , denotado por  $\text{supp } u$ , o fecho **em  $\Omega$**  do conjunto dos pontos onde  $u$  não se anula, isto é,

$$\text{supp } u = \overline{\{x \in \Omega; u \neq 0\}}^{\Omega} = \overline{u^{-1}(\mathbb{R} - \{0\})}.$$

Dizemos que uma função tem **suporte compacto**, quando o suporte de  $u$  é um compacto **do  $\mathbb{R}^N$** . Denotaremos por  $C_c^\infty(\Omega)$  o subconjunto de  $C^\infty(\Omega)$  das funções com suporte compacto.

## Observação 1.6.

Note que estamos considerando o fecho em  $\Omega$  não em  $\mathbb{R}^N$ , ou seja, o suporte é fechado em  $\Omega$ ! Caso contrário, sempre que  $\Omega$  fosse limitado, o suporte seria compacto. Por exemplo se  $\Omega = B(0, 1)$  e  $u(x) = 1$ , então  $\text{supp } u = B(0, 1)$  que não é fechado em  $\mathbb{R}^N$ .



## Exercício 1.1.

$$\eta(x) := \begin{cases} \exp(-1/(1 - \|x\|^2)), & \|x\| < 1 \\ 0, & \|x\| \geq 1. \end{cases}$$

Mostre que  $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$  e  $\text{supp } \eta = \overline{B_1(0)}$ .



## Definição 1.7.

Seja  $X$  um subconjunto arbitrário do  $\mathbb{R}^N$ . Dizemos que uma cobertura aberta  $(U_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  de  $X$  é **localmente finita** se todo  $x \in X$  possui uma vizinhança  $V$  que intercepta apenas um número finito de  $U_\lambda$ .

## Proposição 1.8 (Partição da Unidade, veja [Kesavan, Theorem 1.2.1]).

Seja  $\Omega$  um aberto de  $\mathbb{R}^N$ . Dada uma cobertura aberta  $(U_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  de  $\Omega$ , existe uma família de funções  $(\theta_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  definidas em  $\Omega$ , de classe  $C^\infty$ , chamada **partição da unidade** subordinada à cobertura  $(U_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ , tais que

- ①  $\text{supp } \theta_\lambda \subset U_\lambda$ .
- ②  $(\text{supp } \theta_\lambda)_\lambda$  é localmente finita.
- ③  $0 \leq \theta_\lambda \leq 1$ , para todo  $\lambda \in \Lambda$ .
- ④  $\sum_{\lambda \in \Lambda} \theta_\lambda(x) = 1$ .



## Definição 1.9.

Sejam  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um aberto,  $K \subset V \subset \Omega$ , com  $K$  compacto e  $V$  aberto. Dizemos que  $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  é *uma função corte subordinada a  $V$  e identicamente 1 em  $K$*  quando

$$\phi \in C_c(\Omega), \text{ supp } \phi \subset V, \phi = 1 \text{ em } K \text{ e } 0 \leq \phi(x) \leq 1, \forall x \in \Omega.$$

Neste caso, usaremos a notação:

$$K \prec \phi \prec V$$



## Corolário 1.10.

*Seja  $K$  um compacto de  $\mathbb{R}^N$ . Então existem  $V$  e  $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$  tal que  $K \prec \phi \prec V$ .*

## Demonstração.

Basta considerar a partição de unidade subordinada à cobertura  $(V, \mathbb{R}^N \setminus K)$ , onde  $V$  é um aberto limitado contendo  $K$ . □



## Definição 1.11.

Seja  $u \in L^p(\Omega)$ . Definimos o **suporte de  $u$** , denotado por  $\text{supp } u$ , como o conjunto obtido pela interseção de todos os subconjuntos fechados de  $\Omega$  fora dos quais  $u$  se anula quase sempre.



## Exercício 1.2.

Se  $u \in C^0(\Omega) \cap L^p(\Omega)$ , então as duas noções de suporte coincidem.

## Proposição 1.12 (veja [Brezis, Theorem 4.12]).

O espaço  $C_c(\mathbb{R}^N)$  é denso em  $L^p(\mathbb{R}^n)$ , para todo  $1 \leq p < \infty$ .





## Proposição 2.1.

Dados  $f, g \in L^1(\mathbb{R}^N)$ , considere a função

$$h(x) = \int_{\mathbb{R}^N} f(x-y)g(y) dy.$$

Então,  $h$  está bem definida e pertence a  $L^1(\mathbb{R}^N)$ . Além disso,

$$\|h\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^N)}.$$



## Definição 2.2.

Dados  $f, g \in L^1(\mathbb{R}^N)$  definimos a *convolução* de  $f$  e  $g$  por

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^N} f(x - y)g(y) dy.$$

## Proposição 2.3.

Dados  $f, g, h \in L^1(\mathbb{R}^N)$ , então

- ①  $f * g = g * f$
- ②  $f * (g * h) = ((f * g) * h)$



## Proposição 2.4.

Se  $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$  e  $g \in L^p(\mathbb{R}^N)$  ( $1 \leq p \leq +\infty$ ), então  $f * g(x)$  existe para quase todo  $x$ ,  $f * g \in L^p(\mathbb{R}^N)$  e

$$\|f * g\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} \|g\|_{L^p(\mathbb{R}^N)}.$$

## Teorema 2.5 (Desigualdade de Young).

Sejam  $1 \leq p, q, r \leq +\infty$  tais que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$$

Se  $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$ ,  $g \in L^q(\mathbb{R}^N)$ , então  $f * g \in L^r(\mathbb{R}^N)$  e

$$\|f * g\|_{L^r(\mathbb{R}^N)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \|g\|_{L^q(\mathbb{R}^N)}.$$





## Exercício 2.1.

- 1 Demonstre o Teorema 2.5.
- 2 Se  $f$  e  $g$  são funções para as quais a convolução está bem definida, então

$$\text{supp}(f * g) \subset \text{supp } f + \text{supp } g.$$

## Proposição 2.6.

Se  $f \in C_c(\mathbb{R}^N)$  e  $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^N)$  a integral da Definição 2.2 está bem definida para *todo*  $x \in \mathbb{R}^N$ . Além disso,  $f * g \in C(\mathbb{R}^N)$ .



# Notação de Multi-índice

Considere  $u : \Omega \subset \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^N$ .

- Uma n-upla  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N)$  de números inteiros não negativos é chamada de **multi-índice** de ordem

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_N$$

- Definimos o operador derivação  $D^\alpha$  por

$$D^\alpha u(x) = \frac{\partial^{|\alpha|} u(x)}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_d^{\alpha_d}} = \partial_1^{\alpha_1} \partial_2^{\alpha_2} \dots \partial_N^{\alpha_N} u(x)$$

- Escrevemos  $\alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_n!$ . Diremos que  $\beta \leq \alpha$ , se  $\beta_i \leq \alpha_i$ , para  $i = 1, 2, \dots, n$ . Com essa notação a fórmula de Leibniz é escrita como:

$$D^\alpha(uv) = \sum_{\beta \leq \alpha} \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha - \beta)!} (D^\beta u)(D^{\alpha - \beta} v).$$



## Proposição 2.7.

Sejam  $f \in C_c^k(\mathbb{R}^N)$  ( $k \geq 1$ ) e  $g \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^N)$ . Então  $f * g \in C^k(\mathbb{R}^N)$  e

$$D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g, \quad \forall \alpha \in \mathbb{N} \text{ com } |\alpha| \leq k.$$

Em particular, se  $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$  e  $g \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^N)$ , então  $f * g \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$ .



## Definição 2.8.

Uma sequência de funções  $(\rho_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $\mathbb{R}^N$  são ditas *funções regularizantes* quando satisfazem:

$$\rho_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N), \text{ supp } \rho_n \subset \overline{B_{1/n}(0)} \text{ } \rho_n \geq 0 \text{ e } \int_{\mathbb{R}^N} \rho_n dx = 1.$$

## Exemplo 2.9.

Sejam  $\eta : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$  definida como no Exemplo 1.1 e  $C = \left( \int_{\mathbb{R}^N} \eta(x) dx \right)^{-1}$ , defina  $\rho(x) = C\eta(x)$ . Para cada  $\varepsilon > 0$ , defina a seguinte família de funções:

$$\rho_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^N} \rho\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

Tomando  $\varepsilon = 1/n$ , temos uma sequência de funções regularizantes.

<sup>1</sup>A Técnica de regularização por convolução foi originalmente introduzida por Leray e Friedrichs

# Densidade de $C_c^\infty(\Omega)$ em $L^p(\Omega)$

## Proposição 2.10.

*Seja  $(\rho_n)$  uma sequência de funções regularizantes. Se  $f \in C(\mathbb{R}^N)$ , então  $\rho_n * f \rightarrow f$  uniformemente em cada compacto do  $\mathbb{R}^N$ .*

## Proposição 2.11.

*Seja  $(\rho_n)$  uma sequência de funções regularizantes. Se  $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$ , com  $1 \leq p < \infty$ , então  $\rho_n * f \rightarrow f$  em  $L^p(\mathbb{R}^N)$ , quando  $n \rightarrow +\infty$ .*

## Proposição 2.12.

*Seja  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um aberto. Então  $C_c^\infty(\Omega)$  é denso em  $L^p(\Omega)$ , para todo  $1 \leq p < \infty$ .*





## Proposição 2.13 (Du Bois Raymond - ver [Brezis, Corollay 4.24] ).

Seja  $\Omega$  um aberto de  $\mathbb{R}^N$ . Se  $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  tal que

$$\int_{\Omega} u(x)\varphi(x) dx = 0, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Então  $u = 0$  q.s. em  $\Omega$ .



## Definição 3.1.

Definimos o *espaço das funções testes*, denotado por  $\mathcal{D}(\Omega)$ , o conjunto  $C_c^\infty(\Omega)$  dotado da seguinte noção de convergência: Dados uma sequência  $(\varphi_m)$  em  $\mathcal{D}(\Omega)$  e  $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ , dizemos que

$$\varphi_m \rightarrow \varphi \text{ em } \mathcal{D}(\Omega),$$

quando existe  $K \subset \Omega$  compacto tal que

- i  $\text{supp } \varphi_m, \text{supp } \varphi \subset K, \forall m \in \mathbb{N};$
- ii  $D^\alpha \varphi_m \rightarrow D^\alpha \varphi$  uniformemente em  $K, \forall \alpha \in \mathbb{N}^n.$

Na verdade,  $\mathcal{D}(\Omega)$  é o espaço vetorial  $C_c^\infty(\Omega)$  munido de uma topologia definida por uma família de seminormas. Esta topologia nos dá a noção de convergência acima. Para mais detalhes, veja [Kesavan, Appendix 2] ou [Cavalcanti, Seção 1.3].



## Definição 3.2.

Seja  $\Omega$  um aberto de  $\mathbb{R}^N$ . Uma *distribuição sobre  $\Omega$*  é um funcional linear  $T : \mathcal{D}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R}$  que é contínua no sentido da convergência sobre  $\mathcal{D}(\Omega)$ , isto é,

para toda  $\varphi_m \rightarrow 0$  em  $\mathcal{D}(\Omega)$ , tem-se que  $\langle T, \varphi_m \rangle \rightarrow 0$ .

O espaço das distribuições é o dual do espaço das funções testes  $\mathcal{D}(\Omega)$  e é denotado por  $\mathcal{D}'(\Omega)$ .



### Exemplo 3.3.

Se  $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ , então  $T_u$  definida por

$$\langle T_u, \varphi \rangle = \int_{\Omega} u(x) \varphi(x) dx, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

é uma distribuição sobre  $\Omega$ .

### Proposição 3.4.

A aplicação  $T : u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega) \mapsto T_u \in \mathcal{D}'(\Omega)$  é linear, injetiva e contínua, isto é,  $L^1_{\text{loc}}(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ .



## Example 3.1.

- ① Dado  $x_0 \in \Omega$ , a aplicação  $\delta_{x_0}$  definida por

$$\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0), \quad \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

é uma distribuição sobre  $\Omega$  denominada **delta de Dirac**<sup>a</sup>.

- ② A distribuição  $\delta_{x_0}$  não é definida por uma função localmente integrável.

---

<sup>a</sup> $\delta_0$  é conhecida por “função  $\delta$  de Dirac” e foi introduzida por Paul Dirac em 1930. Seus cálculos simbólicos não faziam sentido matemático até a correta formulação pela Teoria das Distribuições desenvolvida por Laurent Schwartz.





### Exercício 3.1.

Mostre que são distribuições:

- ① Seja  $\lambda$  um caminho retificável de classe  $C^1([a, b])$  cuja imagem está contida em  $\Omega$ . Defina

$$\langle \delta_\lambda, \varphi \rangle = \int_\lambda \varphi \, ds, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

- ② Seja  $v(x) = 1/x$ ,  $x \neq 0$ . Defina

$$\langle VP(1/x), \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi}{x} \, dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

denominada distribuição Valor Principal de  $1/x$ .

- ③ O funcional  $\varphi \in D(\Omega) \mapsto \varphi'(0) \in \mathbb{R}$ , conhecido como doublet ou dipole distribution.



# Convergência de Distribuições

Sendo  $\mathcal{D}'(\Omega)$  o dual de um espaço vetorial topológico, podemos considerar sobre ele a topologia fraca\*. Com essa topologia, temos a seguinte noção de convergência.

## Definição 3.5.

*Dizemos que  $T_n \rightarrow T$  em  $\mathcal{D}'(\Omega)$  se*

$$\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

## Exemplo 3.6.

A sequência de funções regularizantes  $(\rho_n)$  definidas no Exemplo 2.9 converge para a distribuição delta de Dirac  $\delta_0$ . Isto é, uma sequência de funções localmente integráveis pode convergir para uma distribuição que não é definida por uma função localmente integrável.



## Definição 3.7.

Sejam  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$  e  $\alpha \in \mathbb{N}^N$ . A *derivada* de ordem  $\alpha$  de  $T$  é a distribuição  $D^\alpha T$  definida por:

$$\langle D^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, D^\alpha \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

## Exemplo 3.8.

- a Se  $u \in C^1(\Omega)$  então a derivada no sentido das distribuições coincide com a derivada no sentido clássico.
- b Se  $\Omega = (-1, 1)$  então a função  $u(x) = \chi_{(0,1)}$  é localmente integrável, com derivada clássica  $u' = 0$ , exceto em  $x = 0$ , mas  $Du = \delta_0$  no sentido das distribuições.





### Definição 3.9.

Dados  $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  e  $\alpha \in \mathbb{N}^N$ , dizemos que  $D^\alpha u \in \mathcal{D}'(\Omega)$  é a *derivada fraca* de  $u$  quando  $D^\alpha u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ , isto é, quando existe  $v \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  tal que

$$\langle D^\alpha u, \varphi \rangle = \int_{\Omega} v \varphi \, dx, \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

### Proposição 3.10.

Se  $f$  é absolutamente contínua em  $[a, b]$ , então  $f$  é derivável q.s. em  $[a, b]$  e as derivadas clássicas e distribucional coincidem.

### Proposição 3.11.

Se  $T_n \rightarrow T$  em  $\mathcal{D}'(\Omega)$ , então  $D^\alpha T_n \rightarrow D^\alpha T$  em  $\mathcal{D}'(\Omega)$ , para qualquer multi-índice  $\alpha$ . Em outras palavras, o operador  $D^\alpha : \mathcal{D}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$  é linear e contínuo.



## Definição 3.12.

Sejam  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$  e  $\psi \in C^\infty(\Omega)$ . O *produto*  $\psi T$  por:

$$\langle \psi T, \varphi \rangle = \langle T, \psi \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

define uma distribuição sobre  $\Omega$ .



## Exercício 3.2.

Prove a fórmula de Leibniz para distribuições: Seja  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um aberto. Se  $\psi \in C^\infty(\Omega)$  e  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ , então

$$D^\alpha(\psi T) = \sum_{\beta \leq \alpha} \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha - \beta)!} D^\beta \psi D^{\alpha - \beta} T, \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}^N.$$

## Definição 4.1.

Sejam  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ ,  $k \geq 0$  um inteiro e  $1 \leq p \leq +\infty$ . O *Espaço de Sobolev*  $W^{k,p}(\Omega)$  é o espaço vetorial normado definido por

$$W^{k,p}(\Omega) := \{u \in L^p(\Omega); D^\alpha u \in L^p(\Omega), \forall |\alpha| \leq k\},$$

com a norma dada por

$$\|u\|_{k,p,\Omega} = \|u\|_{W^{k,p}(\Omega)} = \left( \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}.$$



## Notações

- 1 Note que  $W^{0,p}(\Omega) = L^p(\Omega)$  e  $\|u\|_{0,p,\Omega} = \|u\|_{L^p(\Omega)}$  que denotaremos simplesmente por  $\|u\|_{p,\Omega}$ .
- 2 Quando não houver perigo de confusão omitiremos  $\Omega$  na notação da norma.
- 3 Se  $p = 2$ , escrevemos  $H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega)$ .



### Exercício 4.1.

Mostre que  $W^{k,p}(\Omega)$  é um espaço vetorial normado e que  $\|u\|_{k,p,\Omega}$  é equivalente à norma

$$\|u\| = \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}.$$



## Exemplo 4.2.

- a) Sejam  $\Omega = (-1, 1)$  e  $u(x) = x\chi_{(0,1)}$ . Note que  $u \in L^1(-1, 1)$ ,  $u' \in L^1(-1, 1)$  no sentido clássico, mas  $Du = \delta_0 \notin L^1(-1, 1)$  (não possui derivada fraca), portanto  $u \notin W^{1,1}(-1, 1)$ .
- b) Sejam  $\Omega = B(0, 1)$ ,  $\alpha > 0$  e  $u(x) = \|x\|^{-\alpha}$ ,  $x \in \Omega$ ,  $x \neq 0$ . Mostre que  $u \in W^{1,p}(\Omega)$  se, e somente se,  $0 < \alpha < \frac{N-p}{p}$ .



### Proposição 4.3.

Para todo  $1 \leq p \leq +\infty$ ,  $W^{k,p}(\Omega)$  é um espaço de Banach. Se  $1 < p < +\infty$  ele é reflexivo e se  $1 \leq p < +\infty$  é separável.

### Lema 4.4.

Sejam  $\Omega$  um aberto de  $\mathbb{R}^N$  e  $1 \leq p \leq +\infty$ . A aplicação

$$u \in W^{1,p}(\Omega) \longmapsto (u, \partial_1 u, \dots, \partial_N u) \in L^p(\Omega)^{N+1}$$

é uma **isometria**, onde estamos munindo o espaço  $L^p(\Omega)^{N+1}$  com a norma

$$\|v\| = \left( \sum_{i=1}^{N+1} \|v_i\|_{p,\Omega}^p \right)^{1/p}$$



Como vimos na Proposição 2.12,  $\mathcal{D}(\Omega)$  é denso em  $L^p(\Omega)$ , mas isto não é verdade para  $W^{k,p}(\Omega)$ . Por essa razão, define-se o espaço

$$W_0^{k,p}(\Omega) := \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{\|\cdot\|_{k,p}}.$$

Quando  $p = 2$ , escrevemos  $H_0^k(\Omega)$  no lugar de  $W_0^{k,2}(\Omega)$ .



## Exercício 4.2.

Sejam  $1 < p < +\infty$ ,  $\Omega$  um aberto de  $\mathbb{R}^N$  e  $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ . Mostre que  $\tilde{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ , onde  $\tilde{u}$  é a extensão de  $u$  a zero fora de  $\Omega$ . Além disso,

$$\partial_i \tilde{u} = \widetilde{\partial_i u}, \quad i = 1, \dots, N.$$



### Proposição 4.5.

Sejam  $1 \leq p < +\infty$  e  $k \geq 0$  um inteiro. Então  $W_0^{k,p}(\mathbb{R}^N) = W^{k,p}(\mathbb{R}^N)$ .

### Lema 4.6.

Sejam  $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$  e  $v \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ ,  $1 \leq p < +\infty$ . Então

$$\rho * v \in C^\infty(\mathbb{R}^N) \cap W^{1,p}(\mathbb{R}^N), \text{ e } \partial_i(\rho * v) = \rho * \partial_i v, \quad \forall i = 1, \dots, N.$$





# Aproximação por Funções Suaves

Dados  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um aberto e  $\varepsilon > 0$ , defina  $\Omega_\varepsilon = \{x \in \Omega; \text{dist}(x, \partial\Omega) > \varepsilon\}$ . Dado  $u \in L^p(\Omega)$  denotemos por  $\tilde{u}$  a extensão a zero de  $u$ . Se  $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ , defina

$$\rho * u(x) = \rho * \tilde{u}(x), \quad \forall x \in \Omega.$$

## Proposição 4.7.

Sejam  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um aberto e  $u \in W^{k,p}(\Omega)$ , com  $1 \leq p < +\infty$ , e seja  $(\rho_n)$  uma sequência regularizante. Então,

- ❶  $u_n = \rho_n * u \in C^\infty(\Omega)$  e  $D^\alpha u_n = D^\alpha \rho_n * u$  em  $\Omega$ , para todo  $\alpha \in \mathbb{N}$ ,  $|\alpha| \leq k$ .
- ❷  $u_n \rightarrow u$  em  $L^p(\Omega)$ .
- ❸ Dado  $\varepsilon > 0$ ,  $D^\alpha u_n = \rho_n * D^\alpha u$  em  $\Omega_\varepsilon$ , para  $n$  suficientemente grande,  $\forall \alpha \in \mathbb{N}$ ,  $|\alpha| \leq k$ .



## Teorema 4.8 (Friedrichs).

*Sejam  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um aberto e  $u \in W^{k,p}(\Omega)$  com  $1 \leq p < +\infty$ . Então, existe uma sequência  $(v_n)$  em  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$  tal que:*

$$v_n \rightarrow u \text{ em } L^p(\Omega);$$

$$D^\alpha v_n \rightarrow D^\alpha u, \text{ em } L^p(\Omega') \text{ para todo } \Omega' \subset\subset \Omega, \forall \alpha \in \mathbb{N}, |\alpha| \leq k.$$



## Proposição 4.9 (Regra da Cadeia).

Seja  $G \in C^1(\mathbb{R})$  tal que  $G' \in L^\infty(\mathbb{R})$ . Se  $u \in W^{1,p}(\Omega)$ , então  $G \circ u \in W^{1,p}(\Omega)$  e

$$\partial_i(G \circ u) = (G' \circ u)\partial_i u, \quad 1 \leq i \leq N.$$



## Teorema 4.10 (Meyers-Serrin<sup>1</sup>).

Sejam  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um aberto e *limitado* e  $u \in W^{k,p}(\Omega)$ , com  $1 \leq p < +\infty$ . Então

$$C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega) \text{ é denso em } W^{k,p}(\Omega),$$

isto é, existe uma sequência de funções  $(u_n)$  em  $C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$  tal que

$$u_n \rightarrow u \text{ em } W^{k,p}(\Omega).$$



<sup>1</sup>N. Meyers and J. Serrin,  $H=W$ , *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* **51** (1964), 1055 – 1056.  
doi:10.1073/pnas.51.6.1055



### Observação 4.11.

*Nenhum desses casos se estendem para  $p = \infty$ . Vejamos um exemplo simples. Considere  $\Omega = (-1, 1)$  e  $u(x) = x\chi_{(0,1)}$ . Então  $u \in W^{1,+\infty}(\Omega)$  mas não pode ser aproximado por funções suaves.*

### Proposição 4.12.

*Sejam  $1 \leq p < +\infty$  e  $u \in W^{1,p}(\Omega)$ . Se  $u$  tem suporte compacto, então  $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ .*



## Definição 4.13.

Seja  $\Omega$  um aberto do  $\mathbb{R}^N$ . Um **operador prolongamento**  $P$  para  $W^{1,p}(\Omega)$  é um operador linear limitado

$$P : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^N),$$

tal que  $Pu|_{\Omega} = u$  para toda  $u \in W^{1,p}(\Omega)$ .

Seja  $x \in \mathbb{R}^N$ , vamos escrever  $x = (x', x_N)$ , onde  $x' = (x_1, \dots, x_{N-1})$  e

$$\mathbb{R}_+^N = \{x \in \mathbb{R}^N; x_N > 0\},$$

$$Q_r = \{(x', x_N); \|x'\| < r \text{ e } |x_N| < r\},$$

$$Q_r^+ = Q_r \cap \mathbb{R}_+^N,$$

$$Q_r^0 = \{x \in Q_r; x_N = 0\},$$

$$Q_r^- = \{x \in Q_r; x_N < 0\}.$$



## Definição 4.14.

Seja  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um aberto. Dizemos que  $\partial\Omega$  é de classe  $C^k$  ( $k \geq 1$  inteiro) se para cada  $x \in \partial\Omega$ , existem  $r > 0$ , uma vizinhança  $U$  de  $x$  em  $\mathbb{R}^N$  e uma aplicação  $\varphi : Q_r \rightarrow U$  tal que

- 1  $\varphi$  é uma bijeção.
- 2  $\varphi \in C^k(\overline{Q_r})$ ,  $\varphi^{-1} \in C^k(\overline{U})$ .
- 3  $\varphi(Q_r^+) = U \cap \Omega$ ,  $\varphi(Q_r^0) = U \cap \partial\Omega$ .

Dizemos que o par  $(U, \varphi)$  é chamada uma carta local de  $\partial\Omega$ .

## Observação 4.15.

Cabe ressaltar que, por  $\varphi$  ser um difeomorfismo, podemos trocar  $Q_r$  por qualquer aberto de  $\mathbb{R}^N$ .



## Teorema 4.16.

Seja  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um *aberto com fronteira  $\partial\Omega$  de classe  $C^1$  e limitada* ou  $\Omega = \mathbb{R}_+^N$ . Então, dado  $p \in [1, +\infty]$  existe um operador prolongamento  $P : W^{1,p}(\Omega) \longrightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ .

Se, além disso,  $\Omega$  for limitado, então dado um *aberto limitado*  $\Omega' \supset \supset \Omega$ , tem-se que

$$\text{supp}(Pu) \subset \Omega', \quad \forall u \in W^{1,p}(\Omega).$$

## Observação 4.17.

Um exemplo de aberto *ilimitado*, com fronteira de classe  $C^1$  limitada, é  $\mathbb{R}^N \setminus B(0,1)$ .





## Corolário 4.18.

Seja  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um aberto *com fronteira de classe  $C^1$  limitada*. Então o subespaço de  $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$  formado pelas restrições em  $\Omega$  é um subespaço denso de  $W^{1,p}(\Omega)$ , com  $1 \leq p < \infty$ . Precisamente, se  $u \in W^{1,p}(\Omega)$ , então existe  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$  tal que

$$u_n|_{\Omega} \longrightarrow u \text{ em } W^{1,p}(\Omega).$$

Em particular,  $C^\infty(\overline{\Omega})$  é denso em  $W^{1,p}(\Omega)$ , sempre que  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  é um aberto *com fronteira limitada de classe  $C^1$* .



# Prova do Teorema do Prolongamento: Método de reflexão

Dado  $u : Q_+ \longrightarrow \mathbb{R}$ , denote  $u^* : Q \longrightarrow$  a extensão por reflexão de  $u$ , isto é,

$$u^*(x', x^N) = \begin{cases} u(x', x^N), & x^N > 0, \\ u(x', -x^N), & x^N < 0. \end{cases}$$

## Lema 4.19.

Seja  $u \in W^{1,p}(Q_+)$  (ou  $W^{1,p}(\mathbb{R}_+^N)$ ), com  $1 \leq p \leq +\infty$ . Então  $u^* \in W^{1,p}(Q)$  (ou  $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ ) e

$$\|u^*\|_{p,Q} \leq 2\|u\|_{p,Q_+} \text{ e } \|u^*\|_{1,p,Q} \leq 2\|u\|_{1,p,Q_+}.$$

Em particular,  $P : u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^N) \longmapsto u^* \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ , define um operador prolongamento.



## Teorema 4.20 (Caso $\Omega = \mathbb{R}_+^N$ ).

Existe um operador linear contínuo  $\gamma_0 : W^{1,p}(\mathbb{R}_+^N) \longrightarrow L^p(\mathbb{R}^{d-1})$ , denominado *operador traço*, tal que se  $u \in C^0(\overline{\mathbb{R}_+^N})$ , então  $\gamma_0(u) = u|_{\mathbb{R}^{d-1}}$ .

## Teorema 4.21.

Seja  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um *aberto limitado com fronteira de classe  $C^1$* . Então existe um operador linear contínuo  $\gamma_0 : W^{1,p}(\Omega) \longrightarrow L^p(\partial\Omega)$ , denominado *operador traço*, satisfazendo: Se  $u \in C^0(\overline{\Omega})$ , então  $\gamma_0(u) = u|_{\partial\Omega}$ .



## Teorema 4.22 (Fórmula de Integração por Partes).

Seja  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um *aberto limitado com fronteira de classe  $C^1$* . Então,

$$\int_{\Omega} u \partial_i v \, dx = - \int_{\Omega} \partial_i u \, v \, dx + \int_{\partial\Omega} \gamma_0(u) \gamma_0(v) \nu^i \, dS(x),$$

para toda  $u \in W^{1,p}(\Omega)$ ,  $v \in W^{1,p'}(\Omega)$ , onde  $\nu^i$  é a  $i$ -ésima coordenada do vetor normal  $\nu$  apontando para fora de  $\Omega$ .

## Teorema 4.23.

Seja  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um *aberto limitado de classe  $C^1$*  ou  $\Omega = \mathbb{R}_+^N$ . Então

$$\ker(\gamma_0) = W_0^{1,p}(\Omega).$$



# Teorema do Traço Geral caso $p = 2$

## Teorema 4.24.

Seja  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um *aberto limitado com fronteira de classe  $C^1$* . Então existe um operador linear e contínuo  $\gamma : H^k(\Omega) \longrightarrow (L^2(\Omega))^k$ , denominado *operador traço*, onde  $\gamma = (\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{k-1})$ , satisfazendo

- 1 Se  $u \in C^{k-1}(\overline{\Omega})$ , então  $\gamma_0(u) = u|_{\partial\Omega}$  e  $\gamma_i(u) = \partial_i u|_{\partial\Omega}$ ,  $i = 1, \dots, k-1$ .
- 2  $\ker(\gamma) = H_0^k(\Omega)$ .



## Definição 5.1.

Sejam  $E$  e  $F$  espaços vetoriais normados. Dizemos que  $E$  está *imerso continuamente* em  $F$ , quando existe uma aplicação linear *injetora*  $T : E \longrightarrow F$ , que também é contínua, isto é, existe  $C > 0$  tal que

$$\|T(u)\|_F \leq C\|u\|_E.$$

No caso particular das imersões de Sobolev,  $T$  será sempre a *inclusão* entre um mesmo espaço vetorial  $X$  com normas diferentes, isto é  $E = (X, \|\cdot\|_E)$  e  $F = (X, \|\cdot\|_F)$ , a qual é sempre injetora, bastando verificar apenas que

$$\|u\|_F \leq C\|u\|_E.$$

Neste caso, esta imersão será denotada por  $E \hookrightarrow F$ .



## Pergunta

Existe algum espaço  $X$  para o qual temos automaticamente que  $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow X$ ?

A resposta é sim! Mas o espaço  $X$  depende de quando:

$$1 \leq p < N,$$

$$p = N,$$

$$N < p \leq \infty.$$



## Caso $\Omega = \mathbb{R}^N$ e $1 \leq p < N$

Começemos pelo caso  $1 \leq p < N$  e  $\Omega = \mathbb{R}^N$ . Neste caso, veremos que

$$W^{1,p}(\mathbb{R}^N) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R}^N),$$

para algum  $q$ .

### Argumento de Reescala

A fim de encontrarmos um candidato à  $q$ , tome  $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$  e defina

$$u_\lambda(x) = u(\lambda x).$$

Suponha que

$$\|u_\lambda\|_{q,\mathbb{R}^N} \leq C \|\nabla u\|_{p,\mathbb{R}^N}.$$





# Expoente conjugado de Sobolev

Definimos o **expoente conjugado de Sobolev** de  $p \in [1, N)$  por

$$p^* := \frac{Np}{N-p}.$$

Note que

$$\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{N} \quad \text{e} \quad p^* > p.$$



## Teorema 5.2 (Gagliardo-Nirenberg-Sobolev).

Se  $1 \leq p < N$ , então  $W^{1,p}(\mathbb{R}^N) \subset L^{p^*}(\mathbb{R}^N)$  e existe uma constante  $C = C_{p,N} > 0$  tal que

$$\|u\|_{p^*, \mathbb{R}^N} \leq C \|\nabla u\|_{p, \mathbb{R}^N}$$

## Passos da Prova

- 1 Provar para  $u \in C_c^1(\mathbb{R}^N)$ .
  - Caso  $p = 1$ : TFC + Desigualdade de Hölder + integrações sucessivas.
  - Caso  $p > 1$ : Aplicar caso anterior para  $v = |u|^\gamma$ , com  $\gamma = \frac{p(N-1)}{N-p}$ .
- 2 Usar a densidade de  $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$  em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$



## Corolário 5.3.

Se  $1 \leq p < N$ , então

$$W^{1,p}(\mathbb{R}^N) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R}^N), \quad \forall q \in [p, p^*].$$

## Desigualdade de Interpolação para normas $L^p$ [Evans, Appendix B.2(h)]

Sejam  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um aberto e  $1 \leq p \leq q \leq \infty$ . Se  $u \in L^p(\Omega) \cap L^q(\Omega)$ , então  $u \in L^r(\Omega)$  para todo  $r \in [p, q]$  e

$$\|u\|_{r,\Omega} \leq \|u\|_{p,\Omega}^\theta \|u\|_{q,\Omega}^{1-\theta},$$

onde

$$\frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{(1-\theta)}{q}$$



### Corolário 5.4.

Se  $p = N$ , então

$$W^{1,p}(\mathbb{R}^N) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R}^N), \quad \forall q \in [N, +\infty).$$

Usaremos a seguinte desigualdade obtida na prova do Teorema (5.2):

$\forall \gamma > 1$ , temos que

$$\|u\|_{\frac{\gamma N}{N-1}} \leq \gamma \|u\|_{p'(\gamma-1)}^{\frac{1}{\gamma}} \|\nabla u\|_p^{\frac{1}{\gamma}}, \quad \forall u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N).$$



### Teorema 5.5 (Desigualdade de Morrey).

Se  $p > N$ , então existe  $C = C_{p,N} > 0$  tal que para toda  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$  vale

$$|u(x) - u(y)| \leq C|x - y|^\gamma \|\nabla u\|_{1,p,\mathbb{R}^N} \text{ q.t.p } x, y \in \mathbb{R}^N.$$

onde  $\gamma := 1 - N/p$ . Consequentemente,

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^N)} \leq C\|u\|_{1,p,\mathbb{R}^N} \quad \forall u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N),$$

o que significa que

$$W^{1,p}(\mathbb{R}^N) \hookrightarrow C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^N).$$



## Teorema 5.6 (Imersão de Sobolev Geral).

Para todo  $k \geq 1$  e  $p \in [1, +\infty]$

$$W^{k,p}(\mathbb{R}^N) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R}^N), \text{ com } \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{N}, \quad \text{se } kp < N,$$

$$W^{k,p}(\mathbb{R}^N) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R}^N), \quad \forall q \in [p, +\infty), \quad \text{se } kp = N,$$

$$W^{k,p}(\mathbb{R}^N) \hookrightarrow C^{m,\gamma}(\mathbb{R}^N), \quad \text{se } kp > N,$$

onde

$$\begin{cases} m := k - \frac{N}{p} \text{ e } 0 < \gamma < 1, & \text{se } k - \frac{N}{p} \text{ é inteiro,} \\ m := \left\lfloor k - \frac{N}{p} \right\rfloor \text{ e } \gamma = \text{frac} \left( k - \frac{N}{p} \right), & \text{se } k - \frac{N}{p} \text{ não é inteiro,} \end{cases}$$

onde  $\lfloor \cdot \rfloor$  é a parte inteira de um número e  $\text{frac}(\cdot)$  é a sua parte fracionária, isto é,  $\text{frac}(x) = x - \lfloor x \rfloor$ . A constante de imersão depende apenas de  $k, p$  e  $N$ .



## Exercício 5.1.

Provar este resultado. Basta aplicar os resultados anteriores indutivamente. Ver [Evans].

## Exemplo 5.7.

- 1  $W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N) \hookrightarrow C^{0,1}(\mathbb{R}^N)$ . Por isso as funções de  $W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N)$  são chamadas de Lipschitzianas.
- 2  $W^{1,p}(\mathbb{R}) \hookrightarrow C^{0,\frac{1}{2}}(\mathbb{R})$ , para todo  $p > 1$ .
- 3  $W^{1,1}(\mathbb{R}) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R})$ , para todo  $q \geq 1$ .
- 4  $H^k(\mathbb{R}^N) \hookrightarrow C^0(\mathbb{R}^N)$  para  $2k > N$ .
- 5 Se  $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^N)$  para todo  $k > 0$ , então  $u \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$ .



## Teorema 5.8.

Seja  $\Omega$  um aberto de  $\mathbb{R}^N$ , com fronteira limitada  $C^1$  ou  $\Omega = \mathbb{R}_+^N$ . Para todo  $k \geq 1$  e  $p \in [1, +\infty]$

$$W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega), \text{ com } \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{N}, \quad \text{se } kp < N,$$

$$W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega), \quad \forall q \in [p, +\infty), \quad \text{se } kp = N,$$

$$W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{m,\gamma}(\Omega), \quad \text{se } kp > N,$$

onde

$$\begin{cases} m := k - \frac{N}{p} \text{ e } 0 < \gamma < 1, & \text{se } k - \frac{N}{p} \text{ é inteiro,} \\ m := \left\lfloor k - \frac{N}{p} \right\rfloor \text{ e } \gamma = \text{frac} \left( k - \frac{N}{p} \right), & \text{se } k - \frac{N}{p} \text{ não é inteiro,} \end{cases}$$

A constante de imersão depende apenas de  $k, p, N$  e  $\Omega$ .



# Imersões de $W_0^{1,p}(\Omega)$

Para  $W_0^{1,p}(\Omega)$ , valem os mesmos resultados de imersão, com uma condição mais geral para  $\Omega$ .

## Teorema 5.9.

Seja  $\Omega$  um aberto de  $\mathbb{R}^N$ . Para todo  $k \geq 1$  e  $p \in [1, +\infty]$

$$W_0^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega), \text{ com } \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{N}, \quad \text{se } kp < N,$$

$$W_0^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega), \quad \forall q \in [p, +\infty), \quad \text{se } kp = N,$$

$$W_0^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{m,\gamma}(\Omega), \quad \text{se } kp > N,$$

onde

$$\begin{cases} m := k - \frac{N}{p} \text{ e } 0 < \gamma < 1, & \text{se } k - \frac{N}{p} \text{ é inteiro,} \\ m := \left\lfloor k - \frac{N}{p} \right\rfloor \text{ e } \gamma = \text{frac} \left( k - \frac{N}{p} \right), & \text{se } k - \frac{N}{p} \text{ não é inteiro,} \end{cases}$$

A constante de imersão depende apenas de  $k, p, N$  e  $\Omega$ .

## Teorema 5.10 (Desigualdade de Poincaré).

Seja  $\Omega$  um aberto *limitado* de  $\mathbb{R}^N$ . Então, existe  $C = C_{p,\Omega}$  tal que, para todo  $p \in [1, N)$ , vale

$$\|u\|_{p,\Omega} \leq C \|\nabla u\|_{p,\Omega}, \quad \forall u \in W_0^{1,p}(\Omega).$$



## Observação 5.11.

- 1 A diferença com a desigualdade de imersão anterior é que temos apenas o gradiente de  $u$  aparece no lado direito.
- 2 Não vale para domínios ilimitados. Por exemplo, dado  $\zeta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$  tal que  $\zeta \equiv 1$  em  $B(0, 1)$ ,  $0 \leq \zeta \leq 1$  e  $\zeta \equiv 0$  em  $\mathbb{R}^N \setminus B(0, 1)$ , tome  $\zeta_n(x) := \zeta\left(\frac{x}{n}\right)$ . Então

$$\|\zeta_n\|_{p, \mathbb{R}^N} \rightarrow +\infty \text{ e } \|\zeta_n\|_{1, p, \mathbb{R}^N} \rightarrow 0, \text{ quando } n \rightarrow +\infty.$$



## Exercício 5.2.

Leia o Remark 2.3.3 de [Kesavan].



## Definição 5.12.

Uma imersão contínua  $E \hookrightarrow F$  é dita ser **compacta**, quando todo conjunto limitado em  $E$  é **relativamente compacto (ou precompacto)** em  $F$ . Em outras palavras, se  $\mathcal{B}$  é limitado em  $E$ , então o fecho de  $\mathcal{B}$  em  $F$  é compacto. Neste caso, usaremos a notação  $E \xhookrightarrow{c} F$ .

## Proposição 5.13.

Uma imersão contínua  $E \hookrightarrow F$  é dita ser **compacta** se, e somente se, cada sequência limitada  $(u_n) \subset E$  possui uma subsequência convergente em  $F$ .

## Proposição 5.14.

Se  $E \hookrightarrow F \xhookrightarrow{c} G$  ou  $E \xhookrightarrow{c} F \hookrightarrow G$  e  $G$  é completo, então  $E \xhookrightarrow{c} G$ .



## Teorema 5.15 (Ascoli-Arzelà).

Seja  $K$  um espaço métrico compacto e  $C(K)$  o conjunto das funções contínuas  $f : K \rightarrow \mathbb{R}$  com a norma do sup. Se um subconjunto  $\mathcal{B}$  de  $C(K)$  satisfaz:

- 1  $\mathcal{B}$  é limitado em  $C(K)$ ;
- 2  $\mathcal{B}$  é uniformemente equicontínuo, isto é,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } d(x_1, x_2) < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon, \forall f \in \mathcal{B};$$

então  $\mathcal{B}$  é relativamente compacto em  $C(K)$ .



# Critério de Compacidade Forte em $L^p$

Denotamos a **translação de  $f$  por  $h$**  por  $\tau_h f(x) = f(x + h)$ ,  $x \in \mathbb{R}^N$  e  $h \in \mathbb{R}^N$ .

## Teorema 5.16 (Fréchet-Kolmogorov).

Seja  $\mathcal{F}$  um subconjunto de  $L^p(\mathbb{R}^N)$ , com  $1 \leq p < \infty$ . Se

- 1  $\mathcal{F}$  é limitado em  $L^p(\mathbb{R}^N)$ ;
- 2  $\lim_{|h| \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{p, \mathbb{R}^N} = 0$  uniformemente em  $\mathcal{F}$ , isto é,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } |h| < \delta \Rightarrow \|\tau_h u - u\|_{p, \mathbb{R}^N} < \varepsilon, \forall u \in \mathcal{F}.$$

Então  $\mathcal{F}|_{\Omega}$  é relativamente compacto em  $L^p(\Omega)$ , para qualquer  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  com medida finita.

A prova deste resultado encontra-se em [Brezis, Theorem 4.26].



## Teorema 5.17 (Rellich-Kondrachov).

Seja  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  um aberto limitado com fronteira de classe  $C^1$ . Então as seguintes imersões são compactas:

- 1  $W^{1,p}(\Omega) \xhookrightarrow{c} L^q(\Omega)$ ,  $1 \leq q < p^*$ , se  $p < N$ ,
- 2  $W^{1,N}(\Omega) \xhookrightarrow{c} L^q(\Omega)$ ,  $1 \leq q < \infty$ , se  $p = N$ ,
- 3  $W^{1,p}(\Omega) \xhookrightarrow{c} C^{0,\gamma}(\overline{\Omega})$ ,  $1 \leq q < p^*$ , se  $p > N$ ,

## Lema 5.18.

Se  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ , então

$$\|\tau_h u - u\|_{p,\mathbb{R}^N} \leq |h| \|\nabla u\|_{p,\mathbb{R}^N}, \forall h \in \mathbb{R}^N.$$

